



Actividad 1

Programación Orientada a Objetos

2026-2

Sharik Mileth Cuero Sinisterra

Grupo 2

Ejercicio N°4

A la mamá de Juan le preguntan su edad, y contesta: tengo 3 hijos, pregúntele a Juan su edad. Alberto tiene $\frac{2}{3}$ de la edad de Juan, Ana tiene $\frac{4}{3}$ de la edad de Juan y mi edad es la suma de las tres. Hacer un algoritmo que muestre la edad de los cuatro.

```
class Calcular_Edades:

    @staticmethod
    def calcular_edadalbert(edjuan):
        return (2 * edjuan) / 3

    @staticmethod
    def calcular_edadana(edjuan):
        return(4 * edjuan) / 3

    @staticmethod
    def calcular_edadmama(edjuan,edadalbert,edadana):
        return edjuan + edadalbert + edadana

edjuan = int(input("Ingrese la edad de Juan\n"))
edadalbert = Calcular_Edades .calcular_edadalbert(edjuan)
edadana = Calcular_Edades .calcular_edadana(edjuan)
edadmama = Calcular_Edades.calcular_edadmama(edjuan, edadalbert, edadana)
print(f"La edad de Juan es:{edjuan}\n"+f"La edad de Alberto
es:{edadalbert}\n" +
      f"La edad de Ana es: {edadana}\n" + f"La edad de la Madre es:
{edadmama}")
```

Calcular Edades
N/A
+Calcular_Alberto +Calcular_Ana() +Calcular_Madre

Ejercicio N°5

Hacer un seguimiento (prueba de escritorio) del siguiente grupo de instrucciones.

INICIO

SUMA=0

X=20

SUMA= SUMA+X

Y=40

X=X+Y**2

SUMA=SUMA+X/Y

Seguimiento_Suma
-N/A
+Calcular_x()

```
import math

class Seguimiento_Suma:

    @staticmethod
    def calcular_x(x,y):
        return x + math.pow(y,2)

suma=0
x=20
y=40

suma= suma + x
x = Seguimiento_Suma.calcular_x(x,y)

suma= suma + (x/y)

print(f"X vale: {x}\n" + f"Y vale: {y}\n" + f"El valor de la suma es: {suma}")
```

Ejercicio N°12

Un empleado trabaja 48 horas en la semana a razón de \$5.000 hora. El porcentaje de retención en la fuente es del 12,5% del salario bruto. Se desea saber cuál es el salario bruto, la retención en la fuente y el salario neto del trabajador.

```
class Pago:
    @staticmethod
    def calcular_salario_bruto(horas_trabajadas, valor_hora):
        return horas_trabajadas * valor_hora

    @staticmethod
    def calcular_valor_retefuente(porcentaje_retefuente, salario_bruto):
        return porcentaje_retefuente * salario_bruto

    @staticmethod
    def calcular_salario_neto(salario_bruto, valor_retefuente):
        return salario_bruto - valor_retefuente

horas_trabajadas= 48
valor_hora= 5000
retencion= 12.5
porcentaje_retefuente = retencion / 100

salario_bruto = Pago.calcular_salario_bruto(horas_trabajadas, valor_hora)
valor_retefuente= Pago.calcular_valor_retefuente(porcentaje_retefuente,
salario_bruto)
salario_neto= Pago.calcular_salario_neto(salario_bruto,valor_retefuente)

print("Salario Bruto:", salario_bruto)
print("Retención en la Fuente:", valor_retefuente)
print("Salario Neto:", salario_neto)
```

Pago
N/A
+Calcular_Salario_Bruto() +Calcular_Valor_Retefuente() +Calcular_Salario_Neto()

Ejercicio N°14

Elabore un algoritmo que lea un número y obtenga su cuadrado y su cubo.

```
import math

class calculos:
    @staticmethod
    def calcular_cuadrado(numero):
        return math.pow(numero, 2)

    @staticmethod
    def calcucular_cubo(numero):
        return math.pow(numero, 3)

numero= int(input("Ingrese un número\n"))
cuadrado= calculos.calcular_cuadrado(numero)
cubo= calculos.calcucular_cubo(numero)

print(f"Cuadrado: {cuadrado}\n" + f"cubo: {cubo}\n")
```

Calculos
N/A
+Calcular_Cuadrado() +Calcular_Cubo()

Ejercicio N°17

Dado el radio de un círculo. Haga un algoritmo que obtenga el área del círculo y la longitud de la circunferencia.

```
import math

class area_longitud:
    @staticmethod
    def calcular_area_circulo(radio):
        return math.pow(radio,2) * math.pi

    @staticmethod
    def calcular_la_longitud(radio):
        return 2* math.pi * radio

radio= float(input("Ingrese el radio del circulo\n"))
area = area_longitud.calcular_area_circulo(radio)
longitud = area_longitud.calcular_la_longitud(radio)

print(f"area del circulo:{area}\n"+ f"longitud de la
circunferencia:{longitud} ")
```

Area_Longitud
N/A
+Calcular_area_circulo() +Calcular_la_longitud()